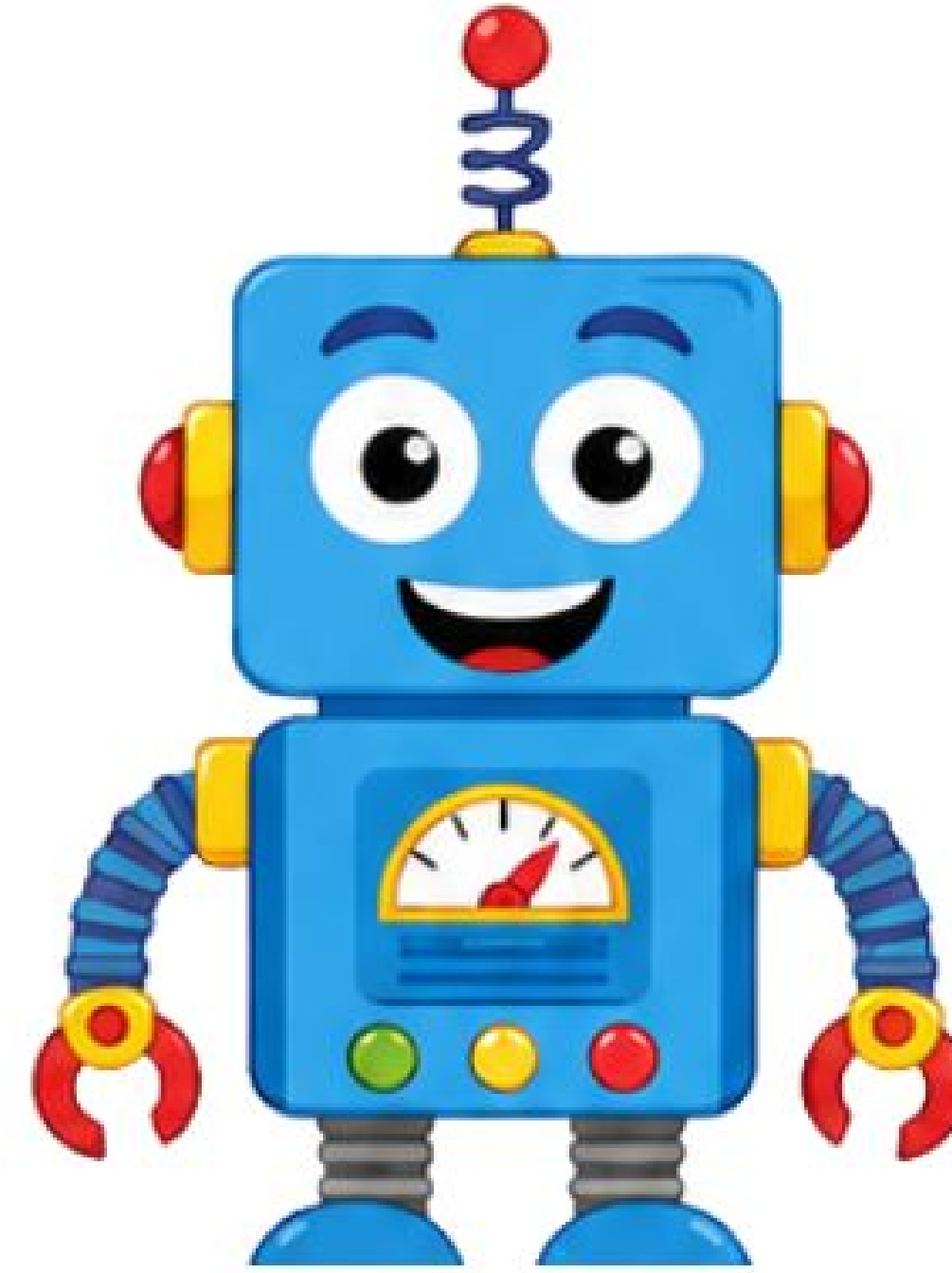




Guten Morgen!

KI sucht Mensch

"Ich bin und mein KI Merkmal ist ..."

- **Überlege** dir einen Satz mit deinem Roboter/Informatik-Merkmal.
- **Überlege** dir eine Bewegung dazu.



Phase 1: Jeder/Jede wiederholt Namen plus Bewegung.

Phase 2: Jetzt läuft eine Person in die Mitte und zeigt nur die Bewegung einer Mitschülerin oder eines Mitschülers. Die Klasse ruft den Namen.

- Richtig erkannt: „**Modell erfolgreich trainiert.**“ Falsch erkannt: „**Fehlklassifikation.**“
- Bei Fehlern: **Benennt** woran es lag: „**Zu ähnliche Trainingsdaten.**“ „**Zu wenig Wiederholung.**“ „**Das Modell hat übergeneralisiert.**“

Phase 3: Eine Person ist die „**Eingabe**“. Sie **nennt** ein Merkmal, aber nicht den Namen: „*Diese Person hatte etwas mit Pizza.*“

- Person **zeigt** auf zwei bis drei Personen im Kreis. Diese sind „**Neuronen**“ und müssen jeweils eine Assoziation **nennen** oder eine Bewegung **machen**.
- Beispiel: Neuron 1: „Tablet Bewegung.“ Neuron 2: „Essen.“ Neuron 3: „Lara?“ Die Klasse entscheidet gemeinsam, welche Ausgabe richtig ist. Danach wechselt die Eingabe.

Abschlussphase: **Geht** alle durcheinander durch den Raum. **Bildet** auf Kommando Zweiergruppen.

- Auftrag: „**Nenne** den Namen der anderen Person und **nenne** ein mögliches KI Problem, das zu ihr passt.“
- Beispiele: „Das ist **Tim**. Problem: Sein Roboter würde beim Sport überhitzen.“ „Das ist **Amira**. Problem: Ihre KI erkennt Sarkasmus zu gut.“ „Das ist **Jonas**. Problem: Sein Algorithmus braucht erst drei Snacks, bevor er startet.“



Was hat das Spiel mit KI zu tun?



Intelligenz

Was ist Intelligenz?

- **Überlege** dir **SPONTAN**, ohne zu recherchieren und ohne deine Nachbarn zu fragen deine Antwort.

Was ist künstliche Intelligenz?

- **Überlege** dir SPONTAN, ohne zu recherchieren und ohne deine Nachbarn zu fragen deine Antwort.

→ **Bildet** Vierergruppen. **Tauscht** euch **aus**. **Einigt euch** gemeinsam auf eine Antwort.

→ **Notiert** eure Definition von Intelligenz auf der **Vorderseite** eurer Karte, die Definition von künstlicher Intelligenz auf der **Rückseite**.

Intelligenz

David Wechsler, 1939: *Intelligenz ist die umfassende Fähigkeit, zielgerichtet zu handeln, vernünftig zu denken und mit der Umwelt erfolgreich umzugehen. Diese Definition liegt auch seinen bekannten Intelligenztests zugrunde.*

Gottfredson, 1997: *Intelligenz beschreibt die allgemeine geistige Fähigkeit, die beispielsweise Schlussfolgern, Planen, Problemlösen, abstraktes Denken, schnelles Lernen und Lernen aus Erfahrung umfasst.*

American Psychological Association: *Intelligenz ist die Fähigkeit, Informationen zu gewinnen, aus Erfahrungen zu lernen, sich an die Umwelt anzupassen, zu verstehen sowie Denken und Schlussfolgern sinnvoll einzusetzen.*

Legg und Hutter, 2007: *Intelligenz beschreibt demnach die Fähigkeit eines Akteurs, in unterschiedlichen Umgebungen Ziele zu erreichen. Lernen und Anpassung sind dabei wichtig, weil ein intelligenter Akteur auch mit neuen Situationen umgehen können muss.*

Was steckt in fast allen Definitionen?

*Wahrnehmen und Informationen verarbeiten → verstehen
→ lernen → schlussfolgern und planen → Probleme lösen
→ sich anpassen und Ziele erreichen*

*Muss jemand
ein Mensch
sein, um
diese
Fähigkeiten
zu besitzen?*

Künstliche Intelligenz

John McCarthy (Begründer des klassischen KI Begriffs und des KI Forschungsgebietes): *„the science and engineering of making intelligent machines“.* McCarthy beschreibt sie als *den rechnerischen Teil der Fähigkeit, Ziele in der Welt zu erreichen.* Dabei stellt er ausdrücklich fest, dass unterschiedliche Formen und Grade von Intelligenz bei Menschen, Tieren und manchen Maschinen vorkommen können.

Moderne wissenschaftliche Definition: OECD *Ein maschinengestütztes System leitet aus seinen Eingaben ab, wie es bestimmte Ausgaben erzeugt, beispielsweise Vorhersagen, Inhalte, Empfehlungen oder Entscheidungen. KI Systeme unterscheiden sich hinsichtlich ihrer Autonomie und ihrer Anpassungsfähigkeit.*

Gesetzliche Definition der Europäischen Union (AI Act): *KI ist ein maschinengestütztes System, das mit unterschiedlichen Graden von Autonomie arbeitet und aus Eingaben ableitet, wie beispielsweise Vorhersagen, Inhalte, Empfehlungen oder Entscheidungen erzeugt werden. **WICHTIG: Diese Definition verlangt nicht, dass eine KI denkt wie ein Mensch.** Ein Navigationssystem, eine Bilderkennung oder ein Sprachmodell kann also als KI gelten, obwohl keines dieser Systeme über menschliche Intelligenz verfügen muss.*

→ KI heißt nicht, dass eine Maschine genauso intelligent ist wie ein Mensch. KI bezeichnet Systeme, die bestimmte Fähigkeiten zeigen, die wir mit intelligentem Verhalten verbinden.

Hausaufgabe



- Schreibe einen kurzen **Steckbrief** zu dir. Die Inhalte darfst du dir aussuchen. Notiere hier auch deinen Satz und deine Bewegung aus dieser Stunde.
- Kurzer **Können-/Wunschzettel**: Erläutere in wenigen Worte
 - dein Vorwissen zu Informatik,
 - deine Erwartungen an das Fach,
 - deine Wünsche für das Fach,
 - deine Wünsche für den Unterricht im Allgemeinen,
 - was du sonst noch sagen möchtest.

Mein Profilball

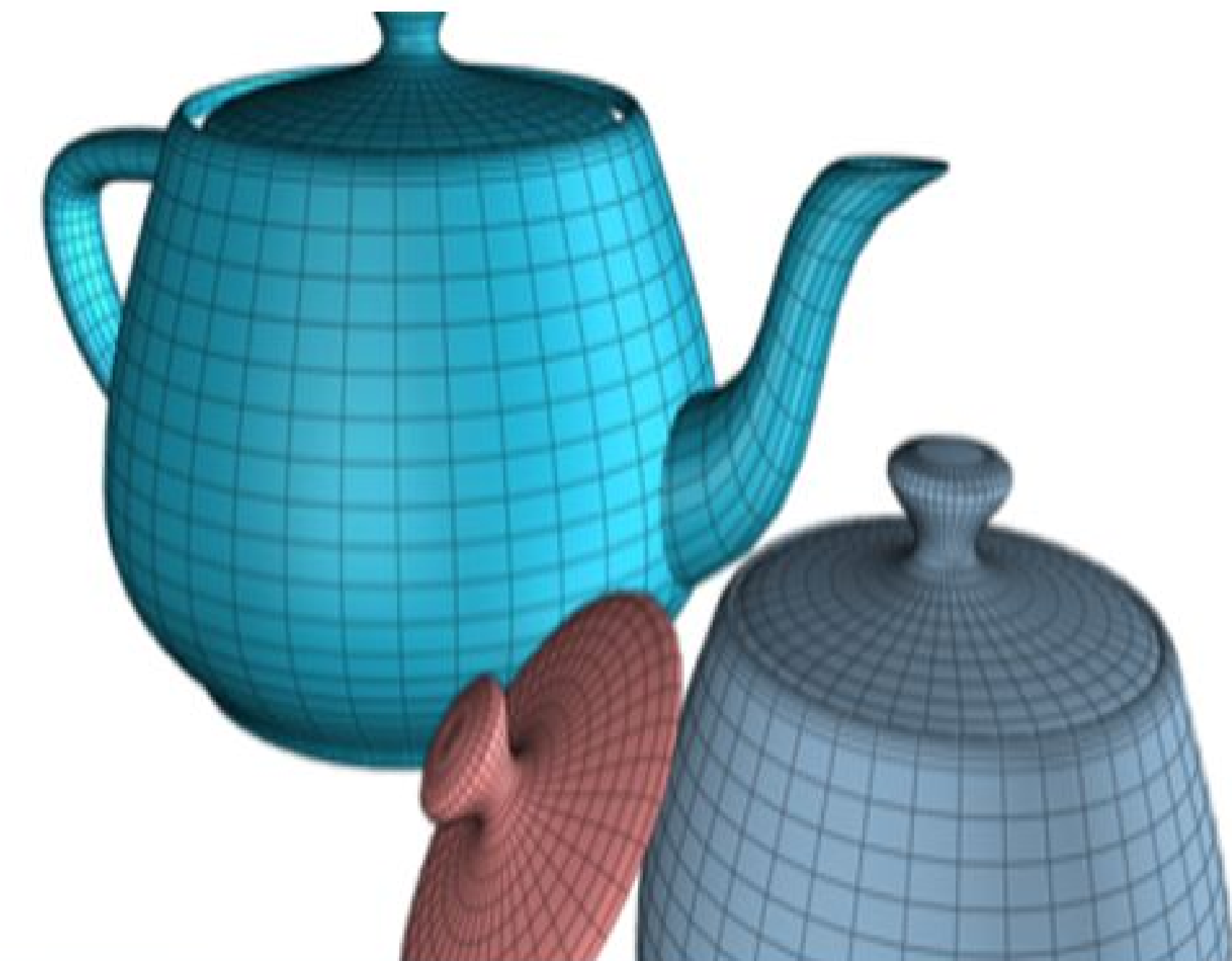
Aufgabe: Gestalte den Ball mit Farben, Symbolen, kleinen Zeichnungen und kurzen Stichworten.



Bis zur nächsten Stunde!

Organisatorisches - Benotung

- **Kursarbeit** — Gewichtung: 1/3
- **Andere Leistungen** — Gewichtung: 2/3 - *Epos, Projekte, Hüs, etc.*



Organisatorisches - Material und Technik

Die Johnny Monkey App

- Wir arbeiten mit der App **Johnny Monkey**, erreichbar durch folgende Eingabe in der Browser suchleiste: <https://mnsplusdocker:44443>
- **Login** mit Schulcomputerlogin.

Willkommen!

Anmelden

Das Materialheft

- **Notiere** die Adresse und deine Login Daten im Materialheft auf Seite 1.
- **Starte** nächste Stunde auf Seite 2.
- **Beschrifte** das Materialheft mit Namen und **designe** das Cover nach Belieben.



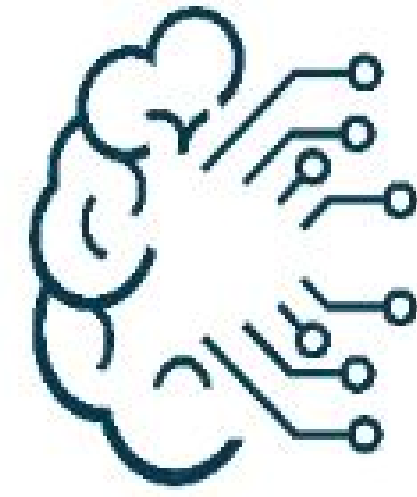
Unser Moderator, unsere Moderatorin

- Pro Woche
- **Startet** und **Beendet** die Stunde mit **Entry**- und **Exit**-Ticket

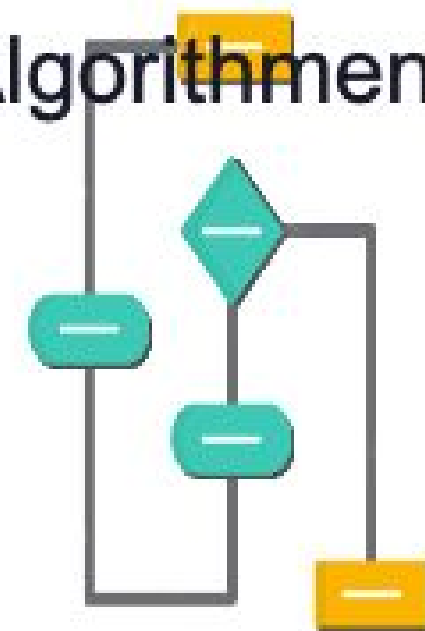


Themen der Informatik in der MSS

- **Künstliche Intelligenz:** Grundlagen des machine learnir



- **Algorithmen:** Ablaufdiagramme am Beispiel bekannter Algorithmen (Suchen, Sortieren, Pfade planen), Korrektheit



- **Programmierung:** Einstieg in die Programmierung

in Python, oftmals mit *Projekt: Ein kleines Spiel in Python*

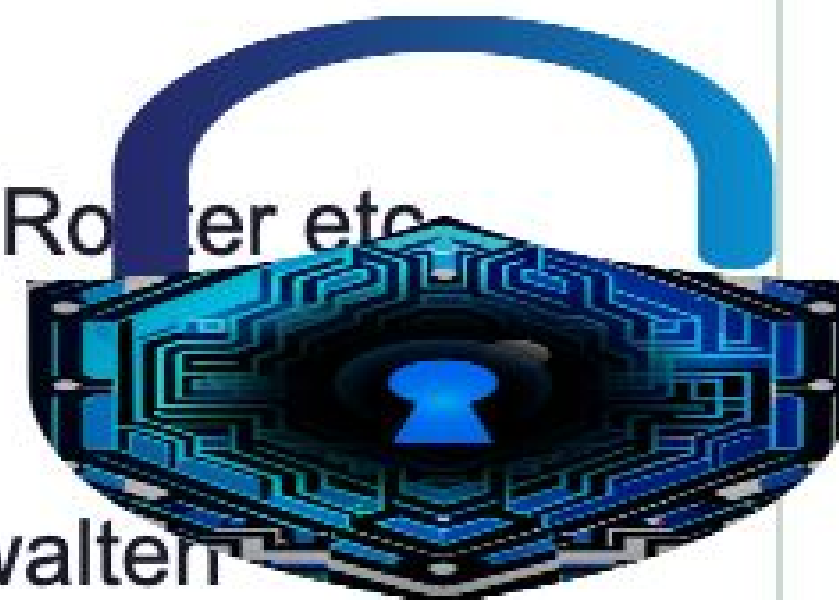
- **Objektorientierung:** Java Greenfoot - Klassen, Objekte, Vererbung, Spezifikation, UML

- **Internet:** Kommunikation in Netzwerken, IP Adressen, Router etc.

- **IT Sicherheit:** Kryptographie & Verschlüsselung

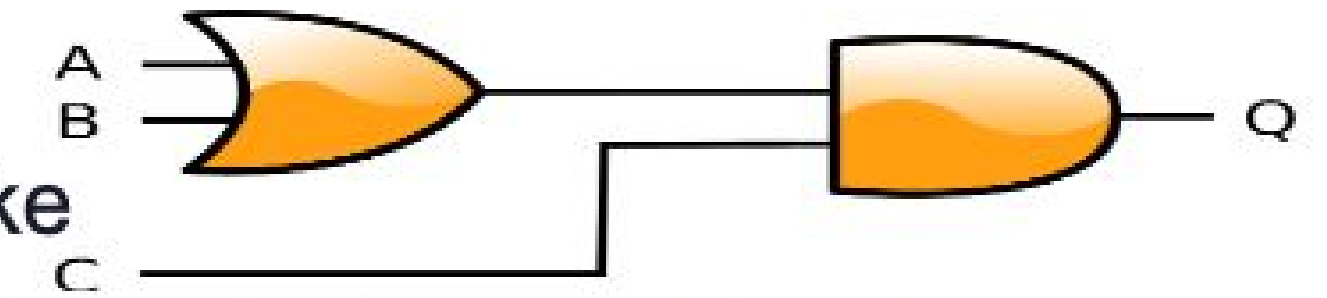
- **Datenbanken:** Datenbanken in SQL erstellen und verwalten

- **Webentwicklung in HTML, CSS, Java Script, SQL:** Immer als *Projekt*



- **Geschichte:** Entstehung der Computern und der Informatik als Wissenschaft

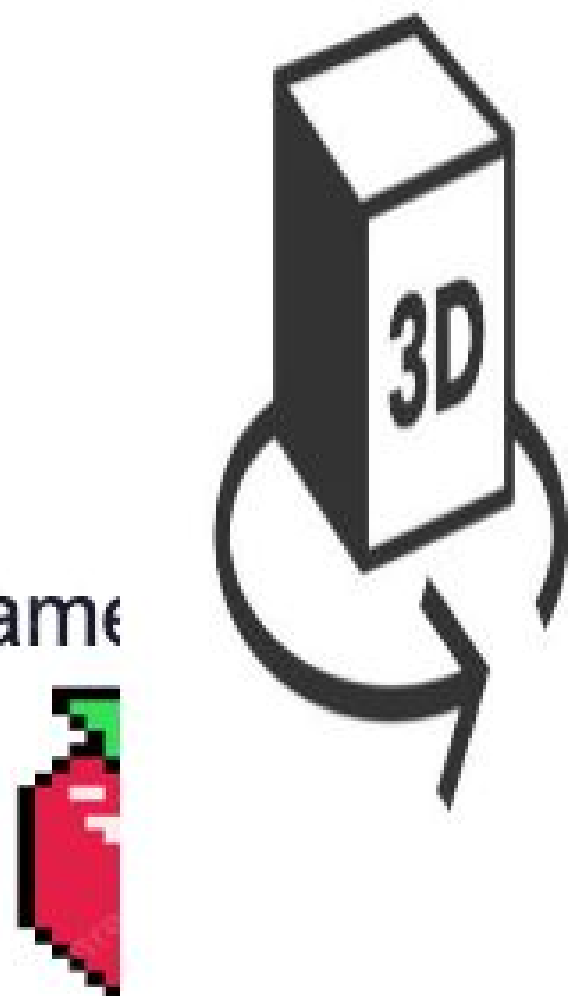
- **Logik:** Binärsystem, Logik & Schaltwerke



- **Digitaltechnik:** Computeraufbau, Automaten & Assembler, mit *Projekt: Arduino Mikrocontroller oder Micro:Bit*

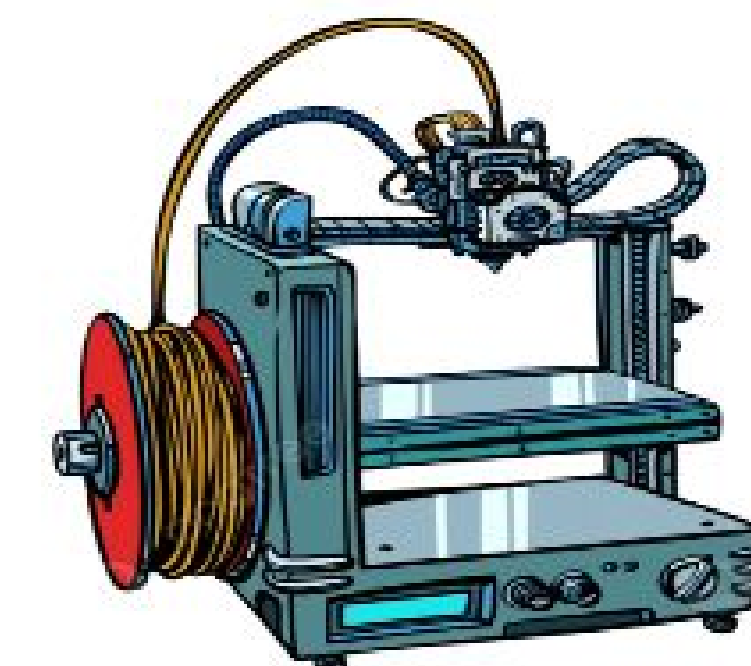
- **Bildverarbeitung und Computergrafik:** Pixel, Grafiken, Kamera

- **3D Animation:** Grundlagen mit Blender, immer als *Projekt*

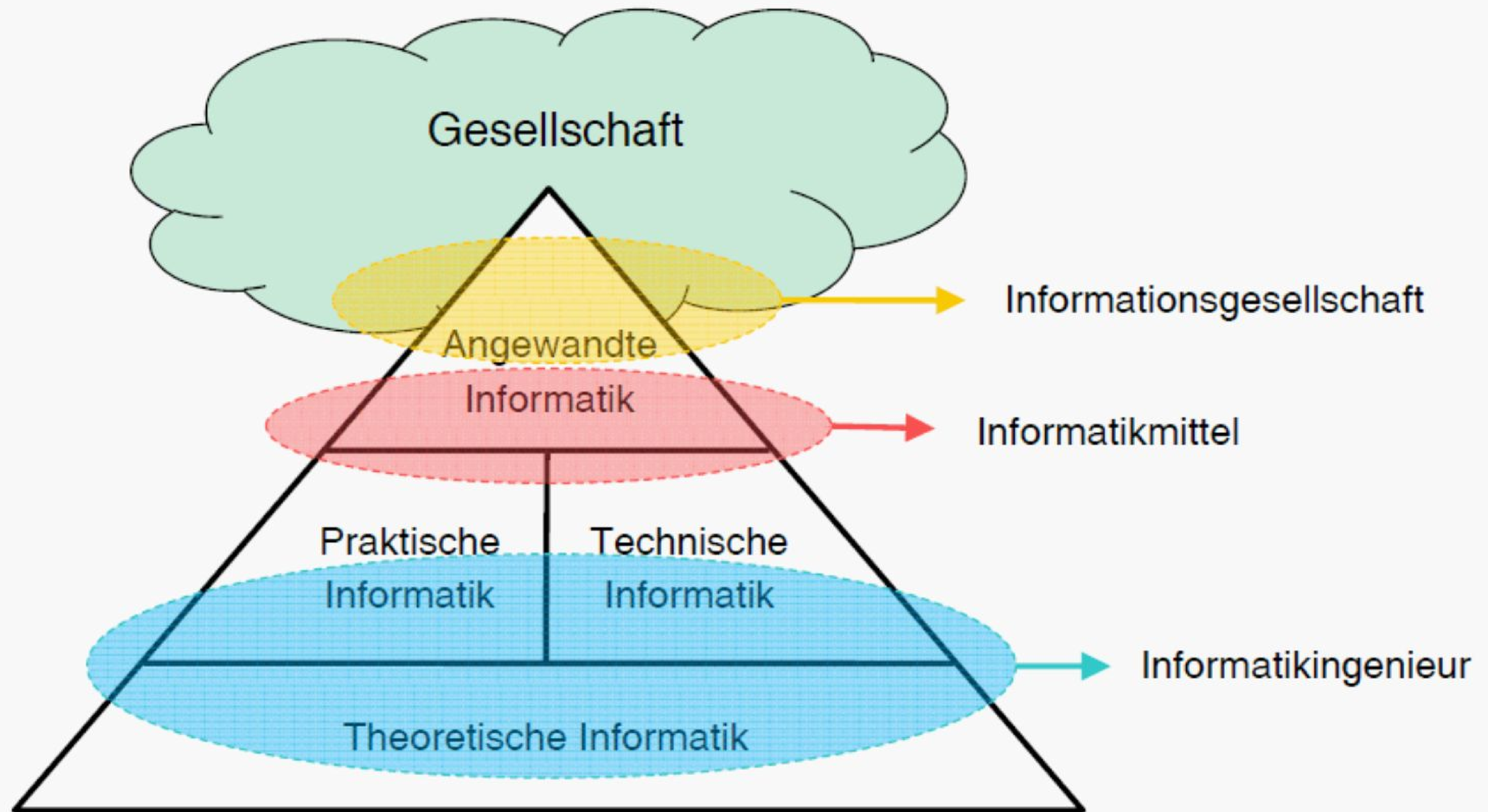


- **Optional: Spieledesign** - Desktop und mobile Spiele in Unity 3D entwickeln

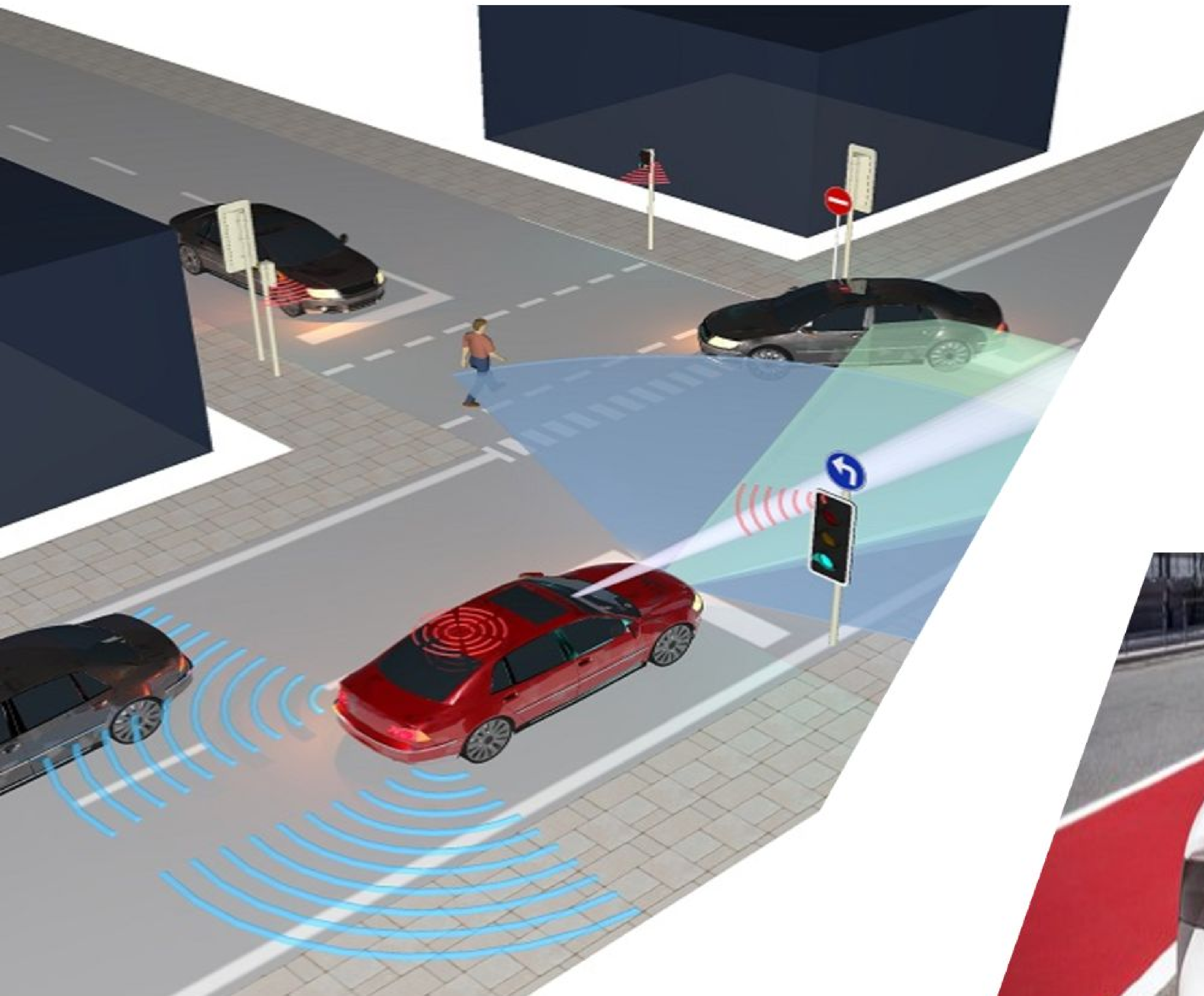
- **Optional: 3D Druck**



Sichtweisen der Informatik

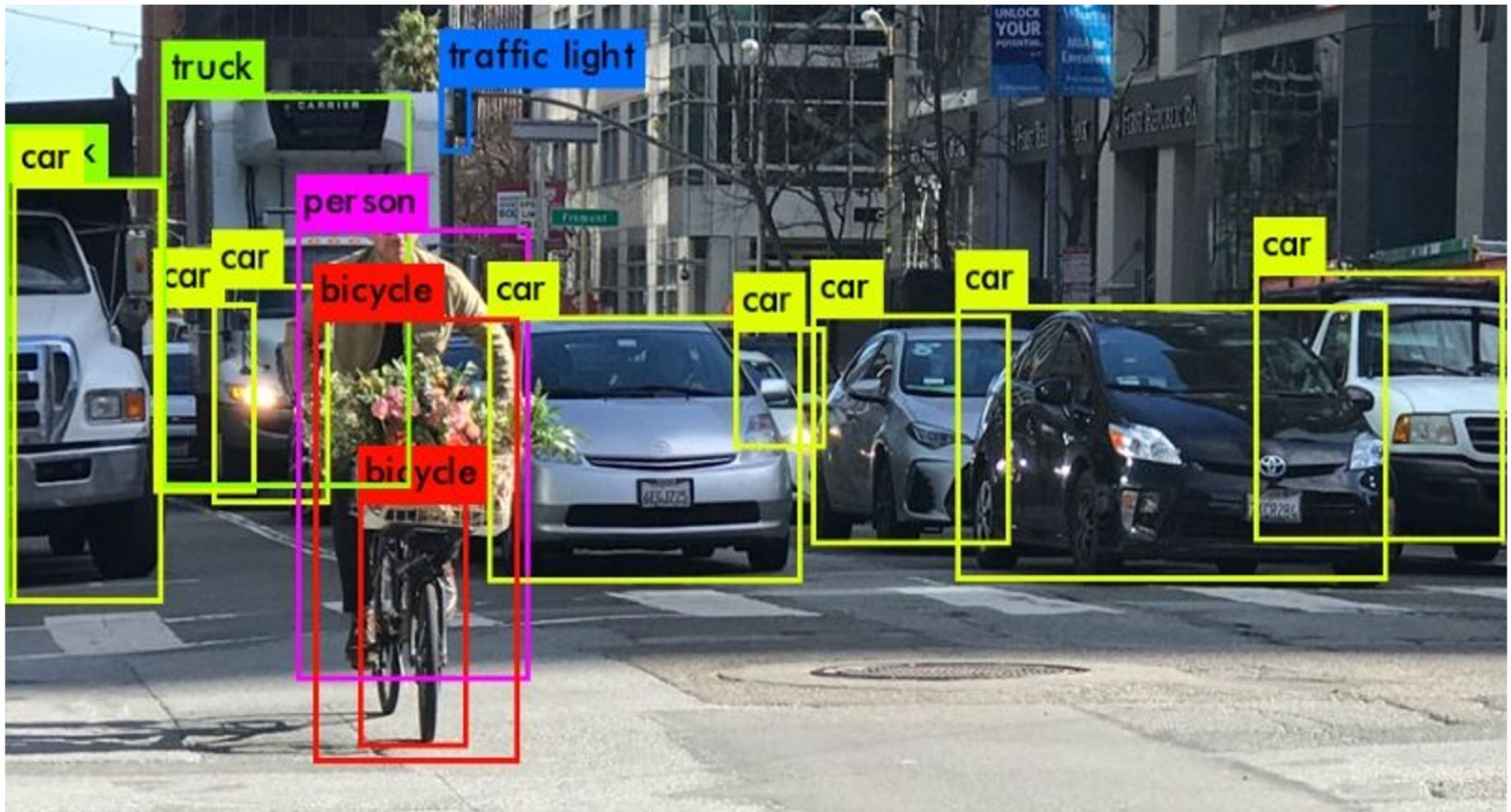


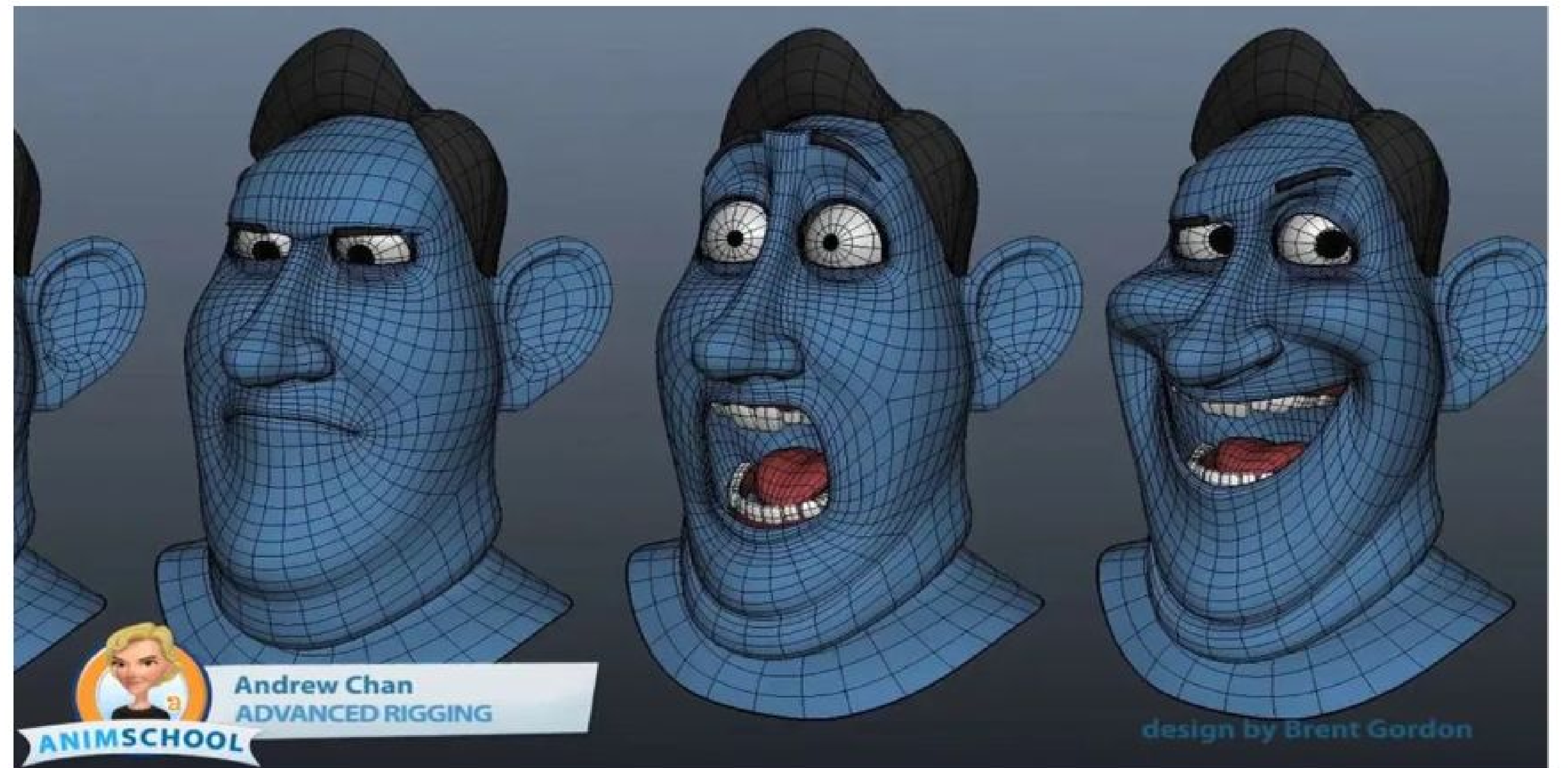
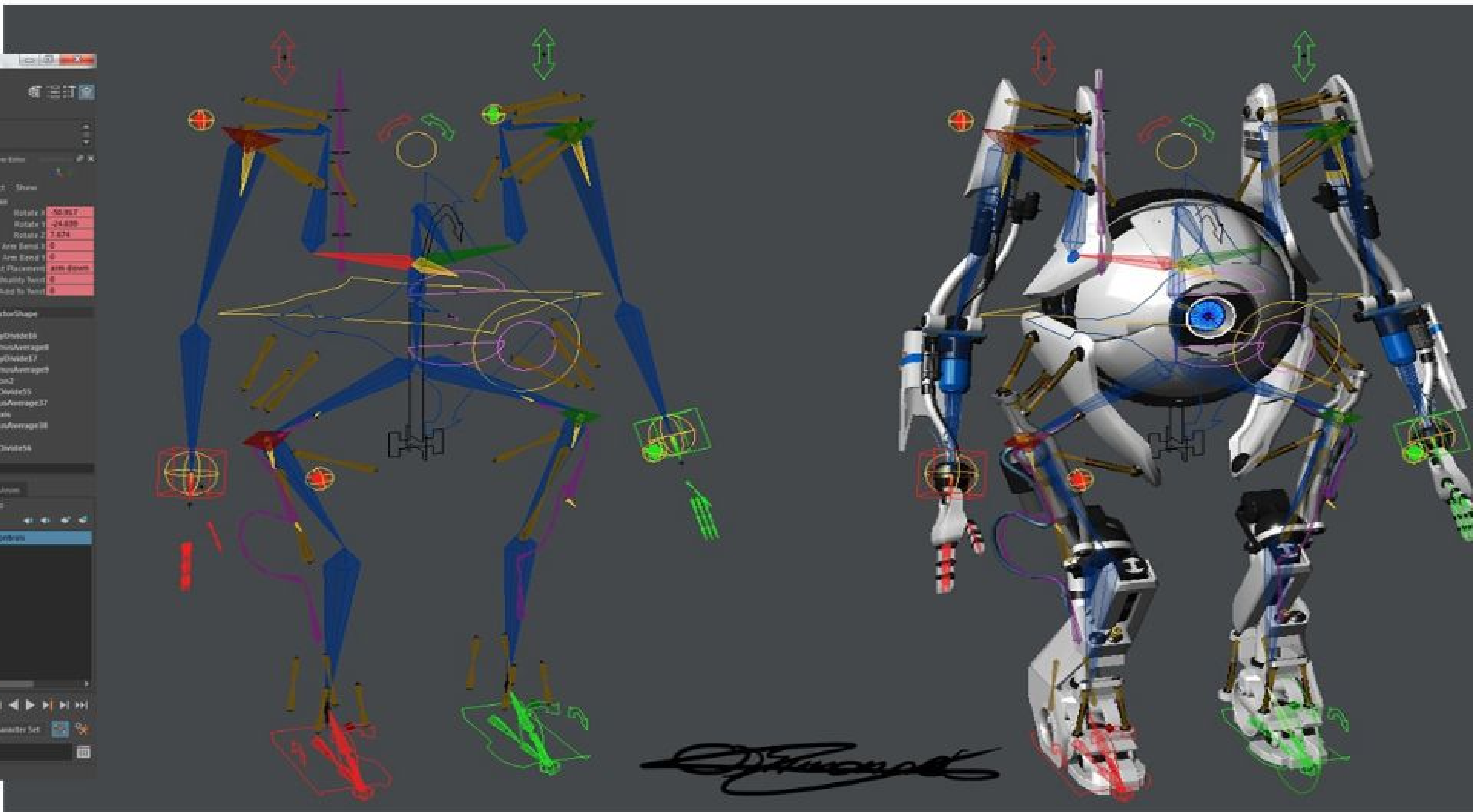


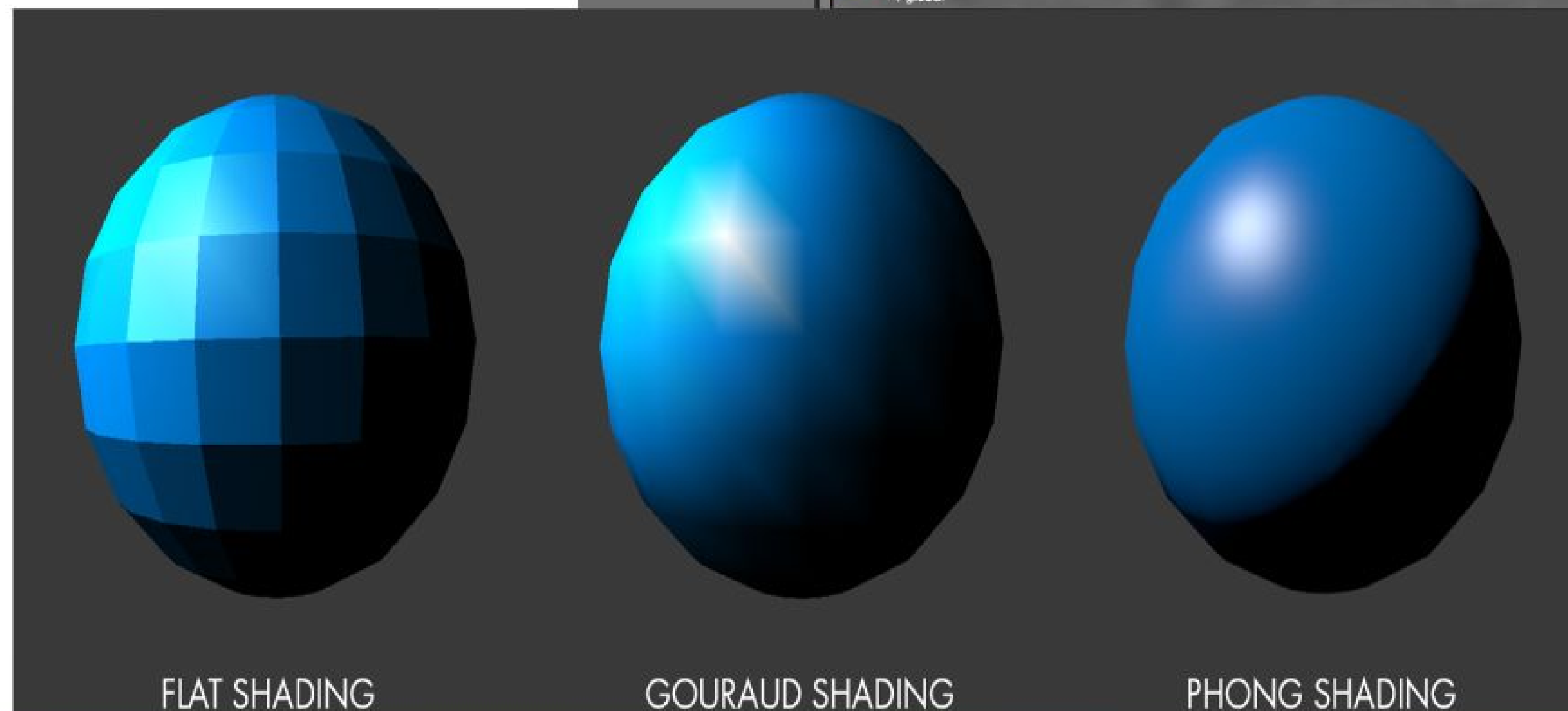
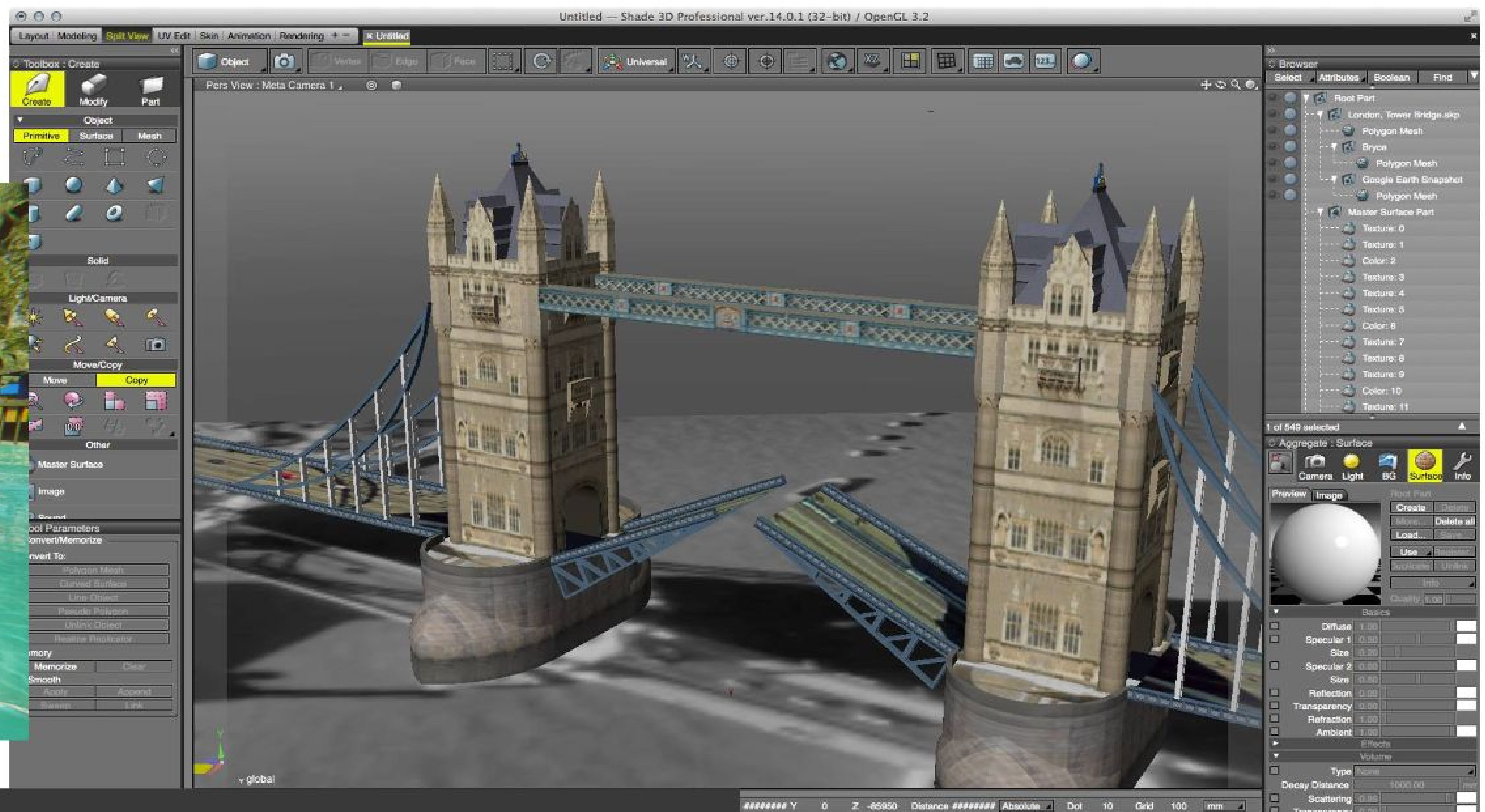












FLAT SHADING

GOURAUD SHADING

PHONG SHADING

KI suchen

Finde im Wimmelbild recht die Stellen, an denen deiner Meinung nach KI auftritt. **Fülle** die Tabelle aus.

KI Vorkommen			
Was macht die KI? Welches Problem löst die KI? Wessen Aufgaben übernimmt die KI?			
Wo und wie tritt die KI auf?			
Welche Daten benötigt die KI?			
Woher bekommt sie diese Daten?			
Welche Daten gibt die KI aus?			
Wie gibt die KI diese Daten aus?			
Woran kann man die Leistungsfähigkeit der KI bewerten?			



Schwache und starke Künstliche Intelligenz

Schwache KI

- auf bestimmte Aufgaben spezialisiert
- erkennt Muster und verarbeitet große Datenmengen
- handelt nur innerhalb ihres vorgesehenen Anwendungsbereichs
- besitzt kein allgemeines Verständnis



SPEZIALISIERT

Fokus auf
eine Aufgabe



ALLGEMEIN

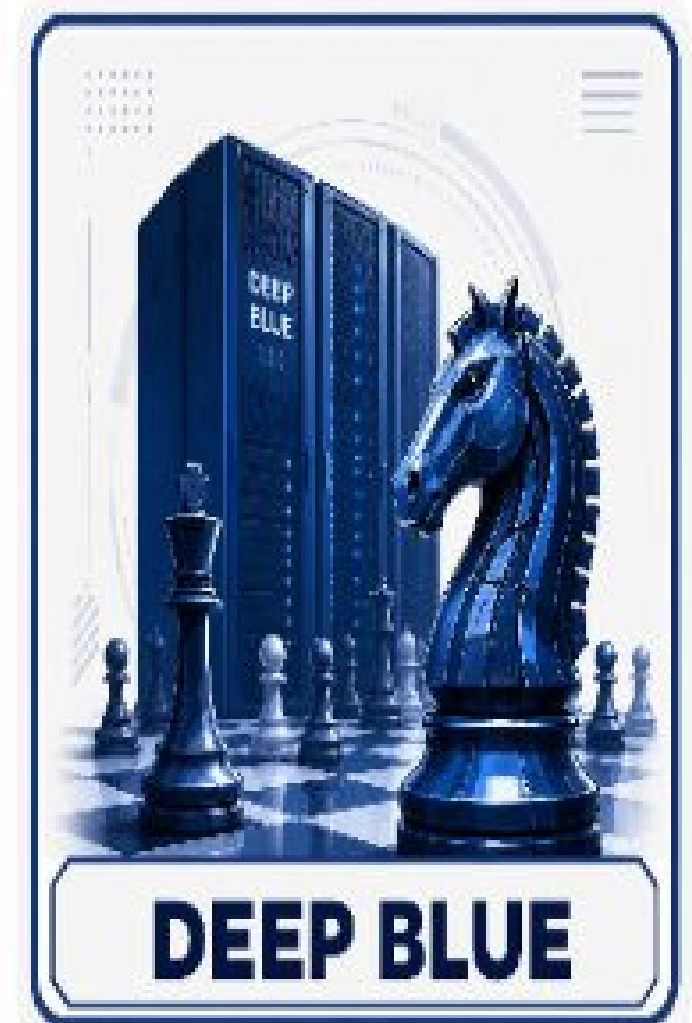
Allgemein und
vielseitig

Starke KI

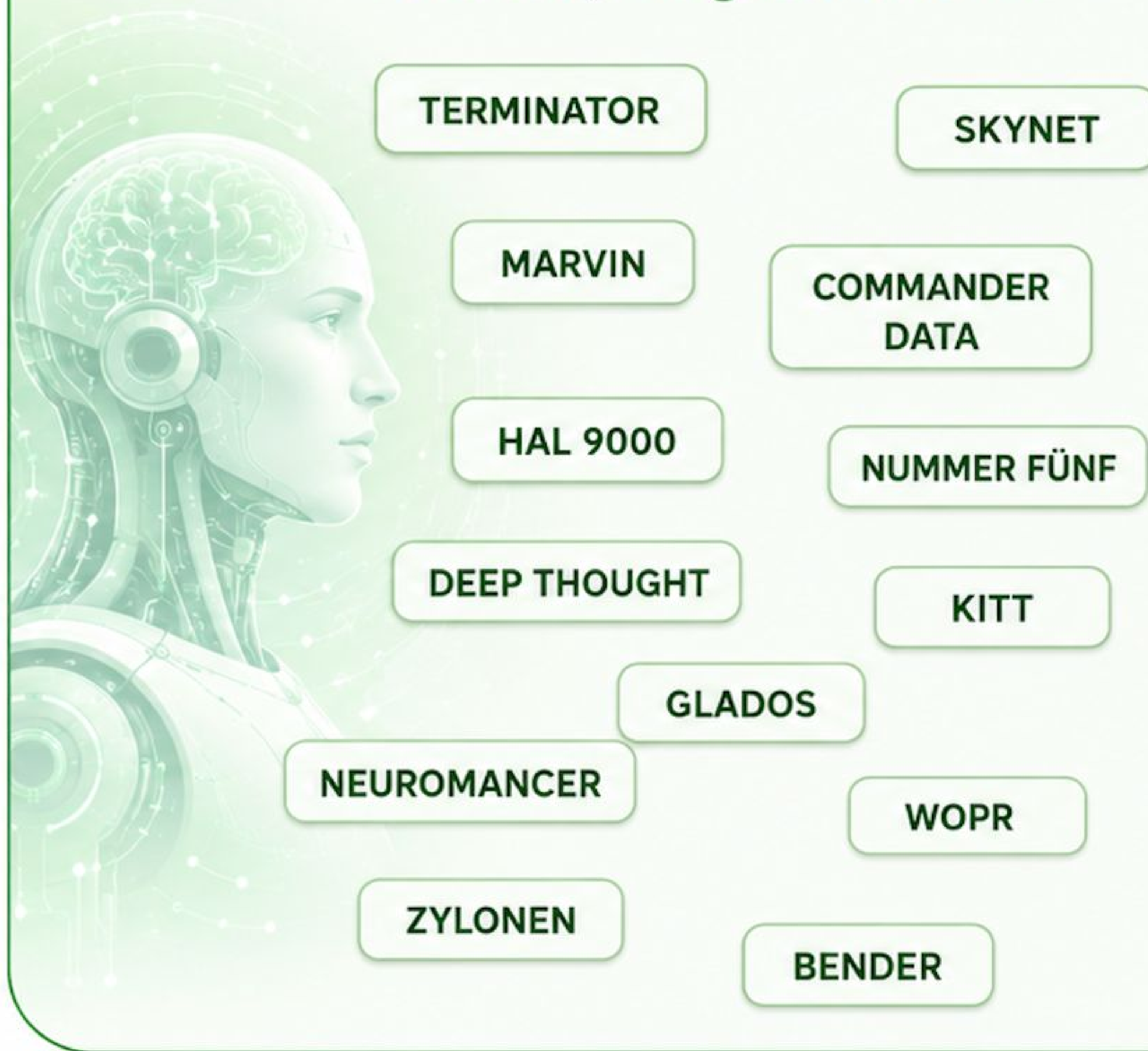
- hätte menschenähnliche allgemeine Intelligenz
- könnte neue Problemstellungen selbstständig erkennen
- könnte Wissen flexibel auf verschiedene Bereiche übertragen
- könnte eigenständig Lösungswege entwickeln



Wichtig: Alle heute existierenden KI Systeme zählen zur schwachen KI.



Starke / allgemeine KI



Schwache / spezialisierte KI

Klassisch / symbolisch

ELIZA

SHRDLU

ALTE CHATBOTS

SHREDDER

DEEP BLUE

COMPUTERSPIEL KI

ALPHAGO

SIRI

ALEXA

WATSON

NEUE CHATBOTS

TRADING

Maschinelles Lernen

Deep Learning

TEXTGENERIERUNG

BILDERKENNUNG

SPRACHERKENNUNG

DEEPL TRANSLATOR

VORHERSAGE
TABELLARISCHER DATEN

PRODUKT-
EMPFEHLUNGEN

TD GAMMON

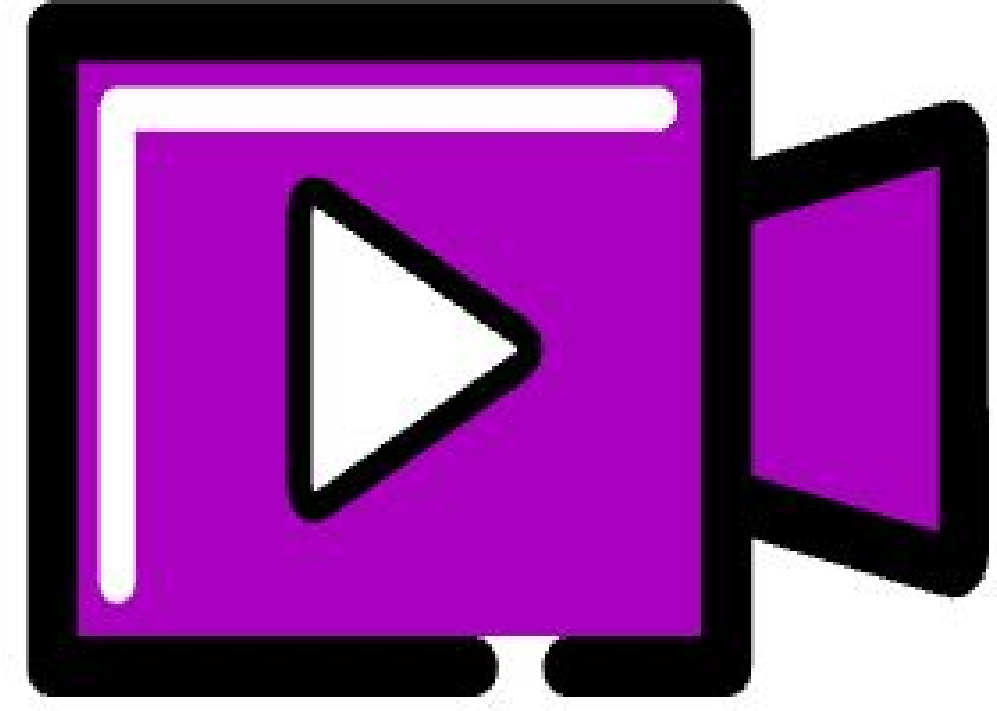


Alle heute real existierenden Systeme zählen zur schwachen / spezialisierten KI.

Optional: Gruppenvideos

Erstellt kurze **Vorstellungsvideos** in kleinen Gruppen (3 Personen).

- Jeder Name sollte mindestens 3 mal genannt werden
- Es gibt kein Thema, einfach witzig, skurril oder normal. **Egal! Seid kreativ!**



Hausaufgabe



- Lade ein Foto von dir hoch. Dein **Gesicht** 😊 muss gut erkennbar sein, das Foto sollte ein tatsächliches, aktuelles Aussehen widerspiegeln.
- **Übertrage** deinen Satz, deinen Steckbrief und deinen Wunschzettel aus der letzten Hausaufgabe in die App.

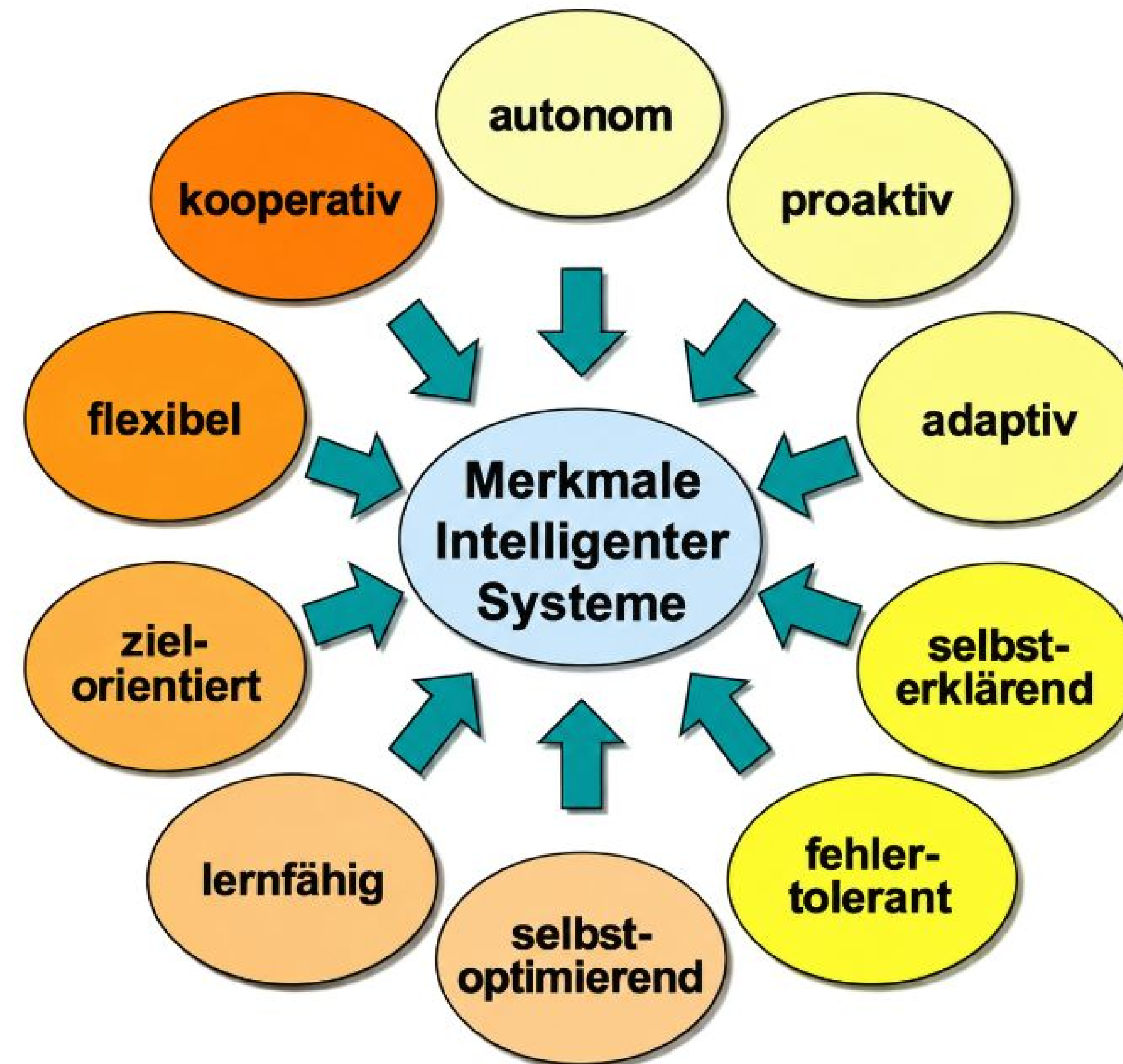


- **Beschreibe** eine starke KI, die du dir im Alltag wünschen würdest (du kannst dir selbst eine erdenken oder eine aus einer Sci-Fi-Realität beschreiben).
Zeichne auch ein Bild. **Begründe**, dass es sich um eine starke und nicht um eine schwache KI handelt. Nenne Chancen und Risiken der von dir erwünschten KI. **Lade** dein Bild **hoch**.



Bis zur nächsten Stunde!

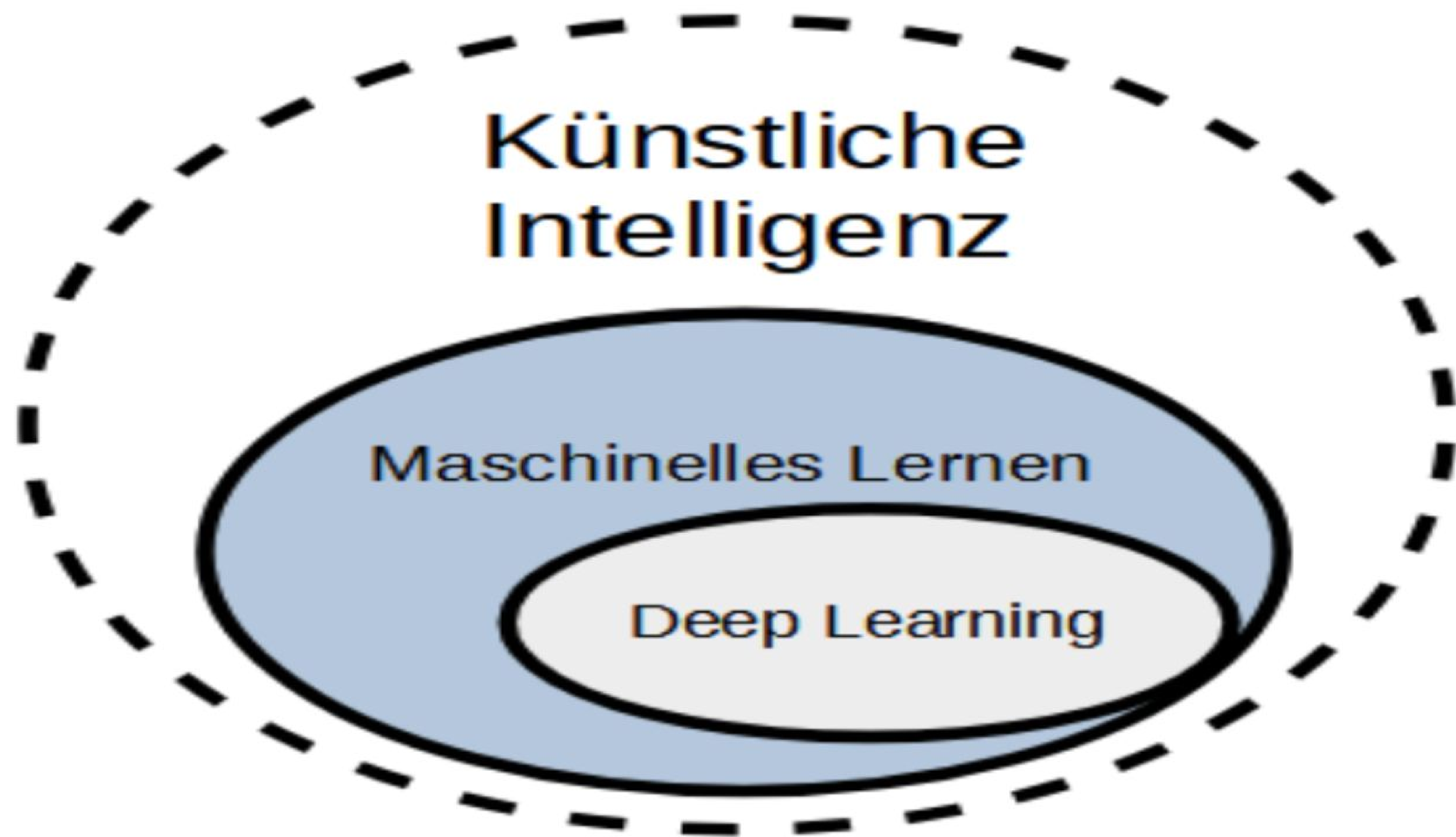
Wolfgang Wahlster: Zehn Merkmale intelligenter IT-Systeme



Arbeitsauftrag & Hausaufgabe

Analysiere die in der PDF gegebenen Informationen und **erstelle** eine kurze Übersicht in A3-Plakatform der für dich wichtigsten Erkenntnisse.

https://www.awhamburg.de/fileadmin/redakteure/Vortraege/Vortrag_Wahlster_pdf.pdf

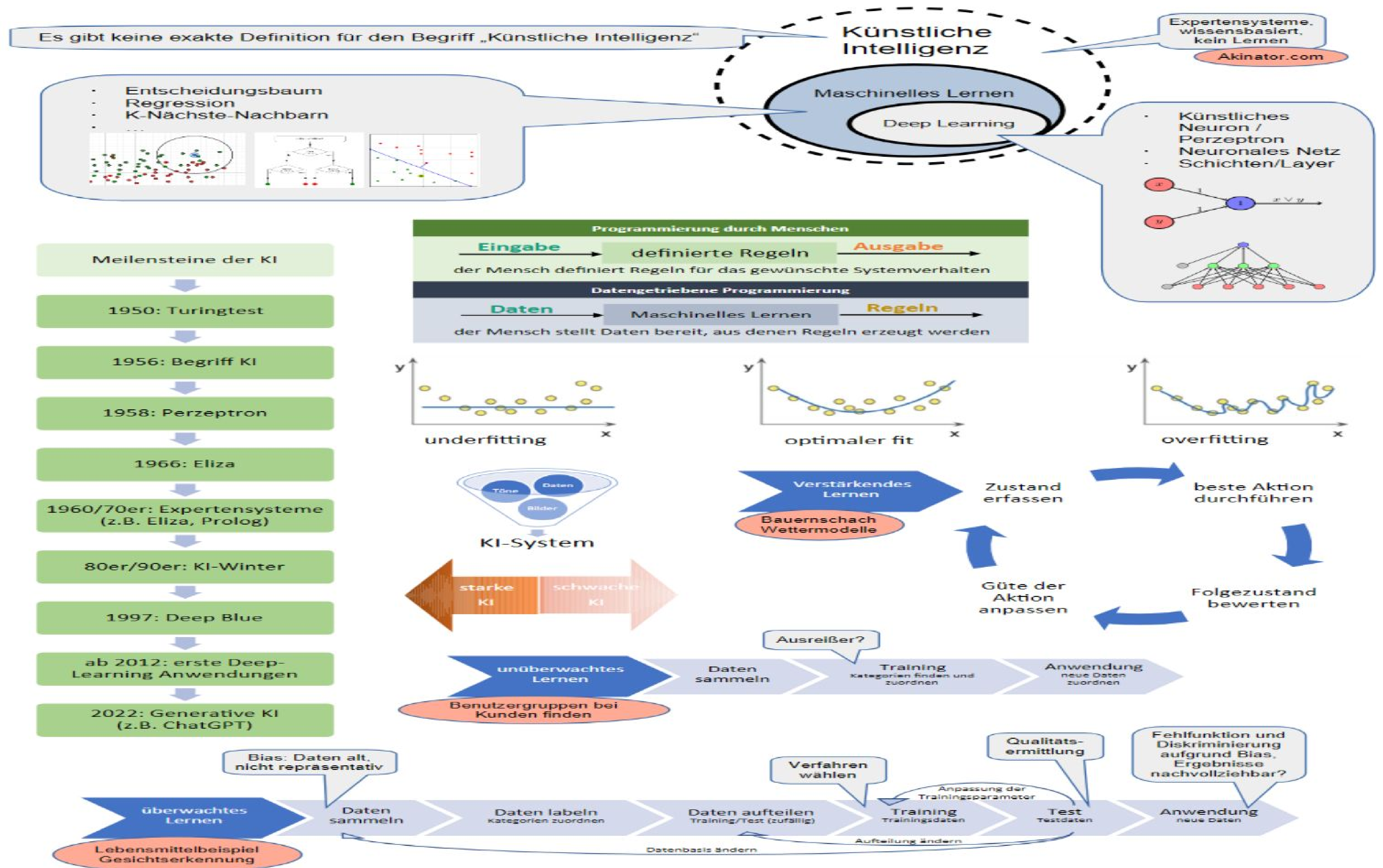


Kleines Wunder - unser Gehirn



Merkmal	Menschliches Gehirn	Supercomputer	Personal Computer
Recheneinheiten	ca. (10^{11}) Neuronen	ca. (10^4) CPUs und (10^{12}) Transistoren	4 CPUs und ca. (10^9) Transistoren
Speichereinheiten	ca. (10^{11}) Neuronen und (10^{14}) Synapsen	ca. (10^{14}) Bit RAM und (10^{15}) Bit Festplatte	ca. (10^{11}) Bit RAM und (10^{13}) Bit Festplatte
Zykluszeit	ca. $(10^{-3}, \text{s})$	ca. $(10^{-9}, \text{s})$	ca. $(10^{-9}, \text{s})$
Operationen pro Sekunde	ca. (10^{17})	ca. (10^{15})	ca. (10^{10})
Speicheraktualisierungen pro Sekunde	ca. (10^{14})	ca. (10^{14})	ca. (10^{10})
Energieverbrauch	ca. 15 bis 20 Watt	ca. 3 Megawatt	ca. 10 bis 40 Watt
Gewicht	ca. 1,4 kg	ca. 106 Tonnen	ca. 1,24 kg

KI-Landkarte



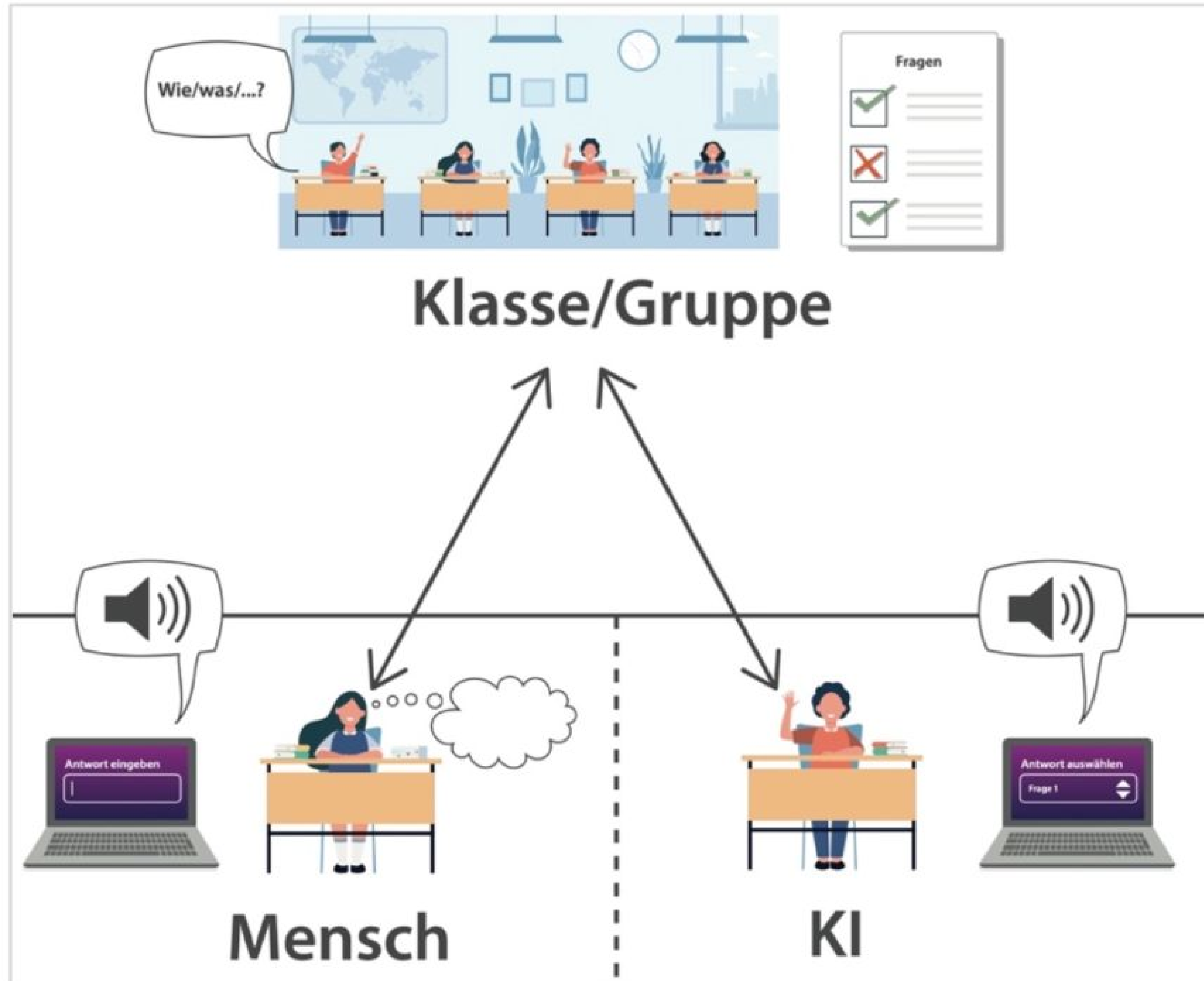


Arbeitsauftrag & Hausaufgabe

- **Bildet** Dreiergruppen und wählt ein Thema!
Themen (PDF)
- **Setzt** euch intensiv mit diesem auseinander und probiere die Tools aus. **Charakterisiert** das erprobte Tool nach dem vorgegebenen Schema (Tabelle) rechts.
- **Bereitet** eine kurze (max. 5 Minuten) Präsentation vor.
- **Stellt dabei eure eigenen Kreationen** mit den Tools vor!!!

KI	„Welche Bezeichnung gibst du der Künstlichen KI?“	
Aufgabe	„Was macht die KI?“, „Welches Problem löst die KI?“, „Wessen Aufgabe übernimmt die KI?“	
Umgebung	„Welche Umgebung findet die KI vor?“	
Eingabe-Daten	„Welche Daten benötigt die KI?“	
Sensoren	„Woher stammen diese Daten?“	
Ausgabe-Daten	„Welche Daten gibt die KI aus?“	
Aktoren	„Wie gibt die KI diese Daten aus?“	
wünschenswerte Qualitäten	„Woran kann man die Leistungsfähigkeit der KI bewerten?“	

KI enttarnen - Rollenspiel



Wir brauchen: **Zwei freiwillige, gute Schauspieler!!!**

- Beide Schauspieler rufen diese Seite auf:
<https://it2school.informatik.uni-oldenburg.de/turing-test/>
- Beide Schauspieler wählen ihre Rolle.
- Beide Schauspieler tippen eine Antwort ein oder simulieren dieses.
- Beide Schauspieler spielen die Sprachausgabe ab.

KI enttarnen - Rollenspiel

1. **Findet** heraus, wer die Rolle der künstlichen Intelligenz (KI) spielt!
Wählt dazu aus den Fragen rechts diejenigen aus, mit denen ihr meint, die KI erkennen zu können.
2. *Welche Fragen haben sich als geeignet herausgestellt, um die KI zu erkennen? Welche Fragen waren eher nicht geeignet? Woran liegt das?* **Erarbeitet** eine Strategie, um eine KI durch gezieltes Fragen zu erkennen.

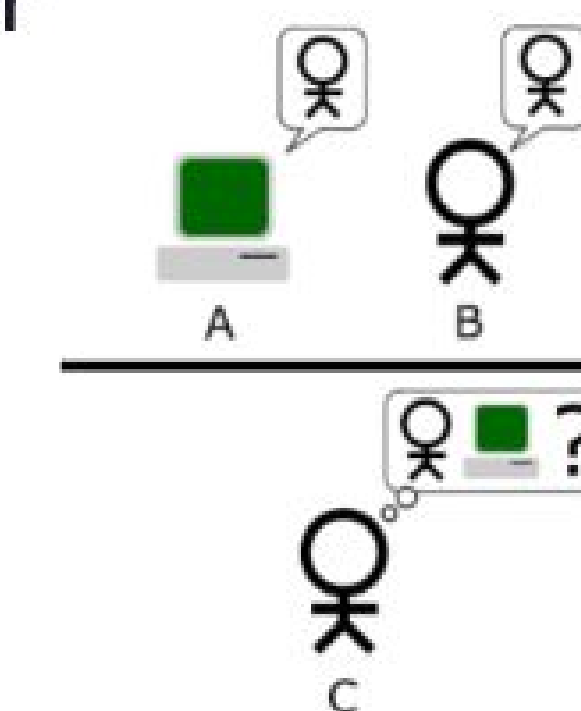


Der Turing Test und Alan Turing

Einer der bedeutendsten Pioniere auf dem Gebiet der Informatik ist der Brite Alan Turing (* 1912 † 1954), der u. a. auch federführend an der Entschlüsselung der mit der Chiffriermaschine Enigma verschlüsselten deutschen Funksprüche mitwirkte und so maßgeblich zur Beendigung des Zweiten Weltkrieges beitrug. Zu einer Zeit, zu der Homosexualität unter Strafe stand, wurde er aufgrund seiner sexuellen Neigung 1952 zur chemischen Kastration verurteilt, in Folge derer er eine Depression erlitt und sich das Leben nahm. Heute ist die bedeutendste Auszeichnung in der Informatik nach ihm benannt (**Turing Award**).

Turings Wirkungsbereich erstreckt sich auch auf das Forschungsgebiet der Künstlichen Intelligenz. Wir haben bereits die Problematik thematisiert, eine eindeutige formale Definition von KI zu geben. **Turing hingegen schlug eine operative Definition von KI vor:** In seiner Arbeit „*Computing Machinery and Intelligence*“ riet er **1950** dazu, Maschinen einem **Verhaltensintelligenztest** zu unterziehen, um zu überprüfen, ob diese über eine Intelligenz verfügen, die vergleichbar mit der eines Menschen ist. Bei diesem als Turing Test bekannten Vorgehen führt ein Mensch C über mehrere Minuten eine Unterhaltung mit einer KI A. Wenn das Antwortverhalten dieser Maschine nicht von dem eines menschlichen Gesprächspartners B unterscheidbar ist, besteht die Maschine den Verhaltensintelligenztest.

Turing spezifiziert die Auswertungsmethode und erklärt eine Maschine A als **intelligent**, wenn sie ihren Gesprächspartner C nach einer **fünfminütigen** Konversation **in 30% der Fälle täuschen** kann. Turing hatte 1950 die Vision, dass fünfzig Jahre später verhältnismäßig speicherarme Computer (ca. 100 MB) so programmiert werden können, dass sie seinen Test bestehen. Doch obwohl Computer heutzutage leistungstärker sind als in Turings Vision, lag er falsch: Für viele ist Turings Vorhersage somit einer von vielen Belegen für eine Unterschätzung der Komplexität von menschlicher Intelligenz.



Umgedrehte Turing Tests - Captchas

Captcha steht dabei für „*completely automated public Turing test to tell computers and humans apart*“. Dies ist ein automatisierter Turing-Test zur Unterscheidung von Mensch und Maschine. Im Gegensatz zum Turing-Test, wird dieser Test nicht von einem Menschen, sondern von einem Computer durchgeführt. Deshalb werden Captchas auch als „**umgedrehte Turing-Tests**“ bezeichnet, da in diesem Fall der Mensch antwortet.

Ein **Captcha** ist meist so konstruiert, dass den Nutzenden automatisiert eine zufällige Aufgabe gestellt wird. Dabei sind die meisten Captchas in der Regel so gestaltet, dass sie von Menschen relativ einfach gelöst werden können, aber Computerprogramme vor nahezu unlösbare Probleme stellt.

1. **Recherchiere** verschiedene Arten von Captchas.

- Worin unterscheiden sie sich die Captchas?
- Welche Vorteile und Nachteile haben die verschiedenen Captchas?

2. **Nenne** Eigenschaften die ein Captcha haben muss?

Hausaufgabe



1. **Halte** die wichtigen Elemente aus dem Sachtext zu Alan Turing schriftlich **fest**.
2. **Erläutere** den Turing-Test in einem Satz.
3. **Teste** mit einer KI deiner Wahl, ob sie laut dieser Definition als "*Intelligent*" bezeichnet werden darf.
4. **Beantworte** die Fragen zum Thema Captchas.

Auf nach draußen ... BACKUP



Wir gehen frei herum **Tausche** dich mit so vielen Mitschüler:innen über dein Bild, deine KI aus. **Beschreibe** deine KI. Dein Gegenüber **benennt** mögliche Probleme. **Diskutiert**.



Besuche alle 10 Stationen. **Trefft** je eine andere Person an einer der Stationen. **Einigt** euch gemeinsam ein eine Begriffserklärung und ein Beispiel. **Schreibt** diese auf die vorliegenden Karteikarten.